Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

з дисципліни «Теорія ймовірностей»

Виконав:
студент 2-го курсу
Кудермін Роман
Варіант №4

Київ – 2026

1. Задача 1: Дискретна випадкова величина

Постановка задачі: Проводиться незалежне підкидання трьох гральних кубиків. Нехай ξ — випадкова величина, що дорівнює найбільшій кількості очок серед трьох підкидань. Необхідно:

1. Знайти теоретичний розподіл ξ.
2. Обчислити $\mathbb{P}(\xi \in \{5, 6\})$, $\mathbb{E}[\xi]$ та $\mathrm{Var}(\xi)$.
3. Реалізувати знаходження цих характеристик методом повного перебору та методом Монте-Карло.

Теоретичні викладки: Простір елементарних подій $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^3$, $|\Omega| = 6^3 = 216$. Всі події рівноймовірні. Випадкова величина $\xi = \max(X_1, X_2, X_3)$. Ймовірність того, що максимум не перевищує k:

$$F_\xi(k) = \mathbb{P}(\max \leq k) = \mathbb{P}(X_1 \leq k, X_2 \leq k, X_3 \leq k) = \left(\frac{k}{6}\right)^3$$

Тоді:

$$p_k = \mathbb{P}(\xi = k) = F_\xi(k) - F_\xi(k-1) = \frac{k^3 - (k-1)^3}{216}, \quad k \in \{1, \ldots, 6\}$$

Алгоритм реалізації програми: Логіка побудована на трьох підходах:

- **Аналітичний розрахунок:** Створюється масив значень від 1 до 6. Використовуючи векторні операції, обчислюються ймовірності p_k за виведеною формулою. На їх основі рахуються сподівання $\sum kp_k$ та дисперсія.
- **Повний перебір:**
  1. Генерується декартовий добуток множин $\{1..6\} \times \{1..6\} \times \{1..6\}$.
  2. Для кожного елемента (трійки чисел) обчислюється функція max.
  3. Отримані результати групуються (count), і частота кожного значення ділиться на загальну кількість комбінацій (216).
- **Метод Монте-Карло:**
  1. Задається кількість експериментів N (100, 1000, 10000).
  2. Генерується матриця випадкових цілих чисел розміром $N \times 3$ у діапазоні $[1, 6]$.
  3. Для кожного рядка (експерименту) визначається максимальне значення.
  4. Емпірична ймовірність $\mathbb{P}(M)$ обчислюється як відношення кількості випадків, де $\max \in \{5, 6\}$, до загального N.

Результати: Теоретичні значення: $\mathbb{E}[\xi] \approx 4.958$, $\mathrm{Var}(\xi) \approx 1.308$. Повний перебір дав ідентичні результати. Результати Монте-Карло при $N = 10000$ наблизились до теоретичних з точністю до другого знака.

2. Задача 2: Неперервна випадкова величина

Постановка задачі: Задано випадкову величину ξ зі щільністю $f(t) = Ce^{-|t+1|}$. Необхідно:

1. Знайти константу C та функцію розподілу $F(t)$.
2. Обчислити $\mathbb{E}[\xi]$ та $\mathrm{Var}(\xi)$.
3. Згенерувати вибірку методом оберненої функції та методом проріджування.

Теоретичні викладки: З умови $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$ отримано $C = 1/2$. Розподіл є симетричним відносно точки $t = -1$. Функція розподілу:

$$F(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{t+1}, & t < -1 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-(t+1)}, & t \geq -1 \end{cases}$$

$\mathbb{E}[\xi] = -1$, $\mathrm{Var}(\xi) = 2$.

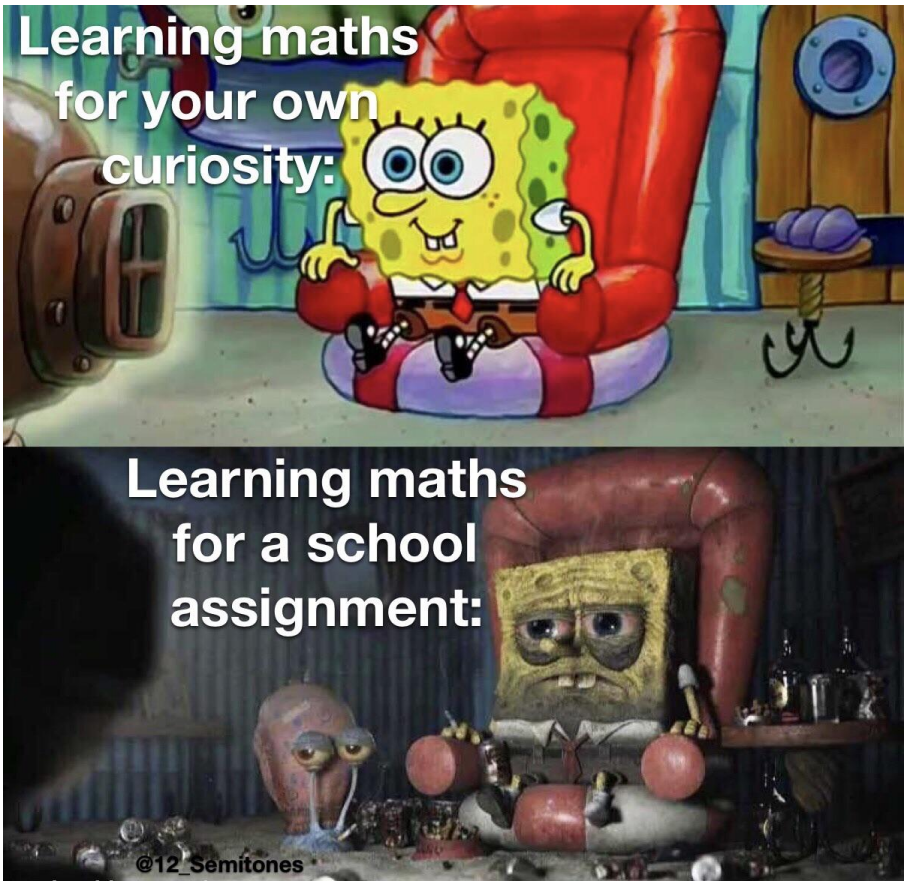
Алгоритм реалізації програми: Для моделювання використано два методи:

- **Метод квантильного перетворення:**
  1. Знаходиться аналітичний вираз для квантильної функції $Q(u) = F^{-1}(u)$.
  2. Генерується випадкове число U, рівномірно розподілене на $[0, 1]$.
  3. Обчислюється $X = Q(U)$. Якщо $U < 0.5$, то $X = \ln(2U) - 1$, інакше $X = -1 - \ln(2(1 - U))$.
- **Метод проріджування:**
  1. Визначається прямокутник, що накриває суттєву частину щільності .
  2. Генерується пара (t_{cand}, y_{cand}) з рівномірного розподілу в межах прямокутника.
  3. Перевірка: якщо $y_{cand} \leq f(t_{cand})$, значення t_{cand} приймається у вибірку, інакше — відкидається.

Результати: Емпірична функція розподілу, побудована за згенерованими даними, майже збігається з графіком теоретичної $F(t)$. Гістограми обох методів генерації відповідають формі кривої щільності.

3. Висновки

Під час роботи було підтверджено збіжність статистичних оцінок до теоретичних параметрів. Метод повного перебору є найточнішим для дискретних задач, але метод Монте-Карло є більш універсальним для складних систем. Для неперервних величин метод квантильного перетворення виявився найбільш обчислювально ефективним.


Learning maths for your own curiosity:
Learning maths for a school assignment:
@12_Semitones